Reporte de electricidad #1 Unidad

Nombre: Jinmy Javier Vega Yaguana

Ciclo: Primer ciclo – Paralelo A

Nombre del docente: Ing. Luis Darío Sinche Cueva, Mg.

1. Semana



- **¿Qué es electricidad?**

Es un conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y el movimiento por cargas eléctricas especialmente electrones

- **¿Qué es voltaje?**

(Es la fuerza con la que se mueven los electrones) es la diferencia de potencial entre dos puntos, indica cuánta energía puede perder o recibir una carga eléctrica.

- **¿Qué es corriente?**

Es la capacidad del flujo de electrones que pasan por los cables

- **¿Qué es resistencia eléctrica?**

Es la oposición al flujo de electrones para controlar el salto de electrones

- **¿Qué es electroestática?**

Es la rama física que estudia las cargas eléctricas en reposo y las fuerzas que ejecutan entre sí.

- **Notación de ING**

Tera (T) = 10^{12}

Giga (G) = 10^{9}

Mega (M) = 10^{6}

kilo (k) = 10^{3}

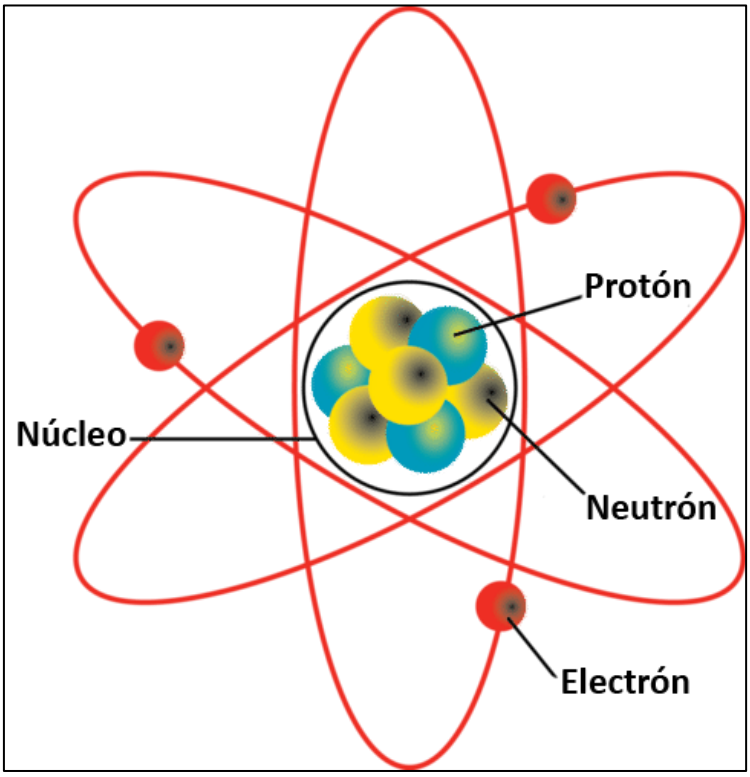
mili (m) = 10^{-3}

micro (μ) = 10^{-6}

nano (n) = 10^{-9}

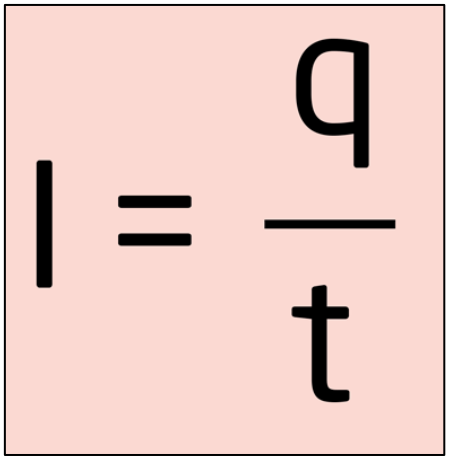
pico (p) = 10^{-12}

- **Átomo**



2. Semana

- **Corriente cuando se tiene la carga eléctrica y el tiempo**



I= corriente (A)

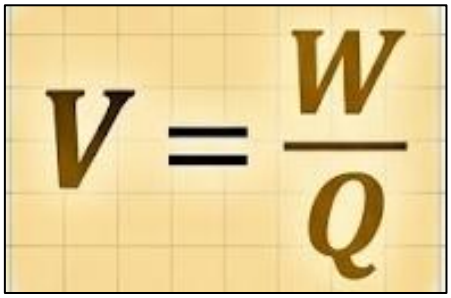
Q= carga eléctrica (C)

t= tiempo (s)

1A = 1C (Un amperio es igual a colombio)

1C = 6,24 x 10^{18} e^{-}

- **Voltaje cuando se tiene al energía y carga eléctrica**



V= voltaje(V)

W= energía (J)

Q= carga eléctrica (C)

1V = 1J por colombio

- **Conductancia**

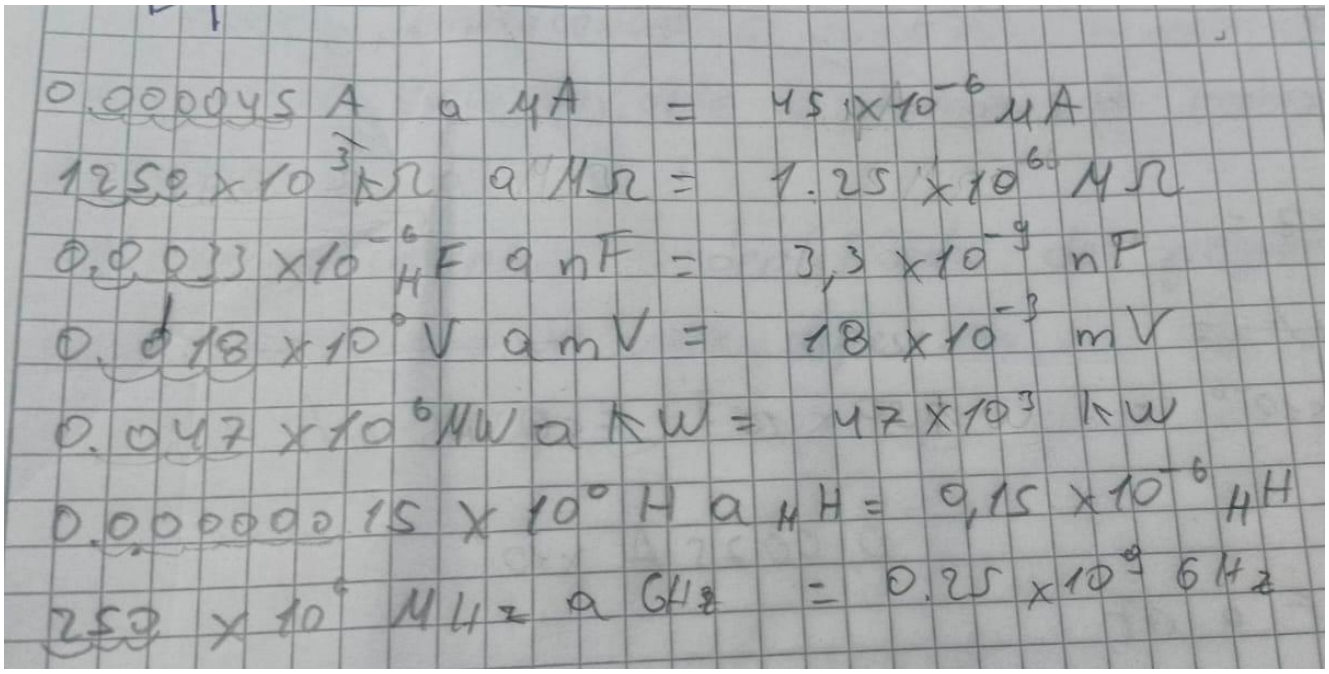
$$G = \frac{1}{R}$$

R= resistencia (Ω)

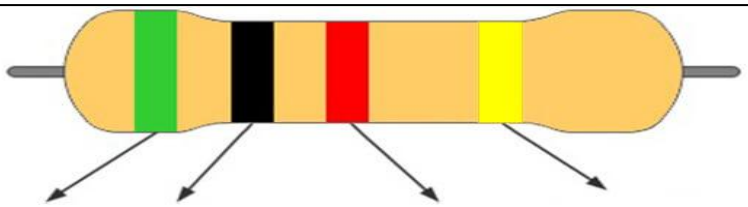
G= conductancia (S) siemens

Hz = cuantas veces se repite algo (Hercios)

Practicas con la notación de ING



Reconocer como se calcula el máximo de una resistencia y su tolerancia



	BANDA 1	BANDA 2	BANDA 3	MULTIPLICADOR	TOLERANCIA	TCR(ppm/k)
NEGRO	0	0	0	1	1% (F)	100
MARRON	1	1	1	10	2% (G)	50
ROJO	2	2	2	100		15
NARANJA	3	3	3	1K		25
AMARILLO	4	4	4	10K		
VERDE	5	5	5	100K	0.5% (D)	
AZUL	6	6	6	1M	0.25%(C)	10
VIOLETA	7	7	7	10M	0.1%(B)	5
GRIS	8	8	8	100M	0.05%(A)	
BLANCO	9	9	9	1G		
ORO				0.1	5% (J)	
PLATA				0.001	10% (K)	
NADA						

Como reconocer y calcular su resistencia y su tolerancia

La banda 1 y 2 son los valores que se van a juntar para formar un solo número, como vemos en el ejemplo el primer color es verde entonces toma el valor de 5 y el siguiente color es negro que toma el valor de 0 entonces esto me genera un valor de 50 después tenemos el valor de rojo y este valor va a multiplicar al valor que teníamos, en este ejemplo tenemos el color rojo entonces será 100 y multiplicamos 50*100 me da 5000 ohmios y su tolerancia será de + o – 5%

3. Semana

En esta sema se aprendió sobre la conductancia de un conductor y aprendimos algunas formulas

- **RESISTENCIA DE UN CONDUCTOR**

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

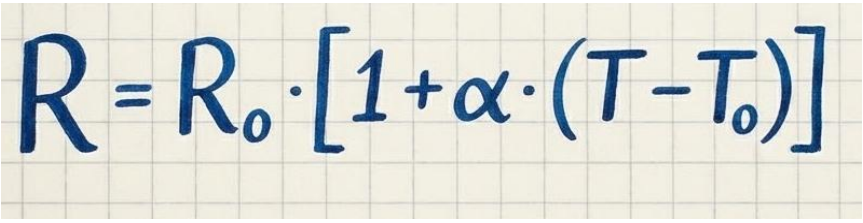
R = resistencia Ω

p = resistividad del material Ω · m

L = longitud del conductor m

A = área de la sección trasversal m^2

- **VARIACION DE RESISTENCIA**

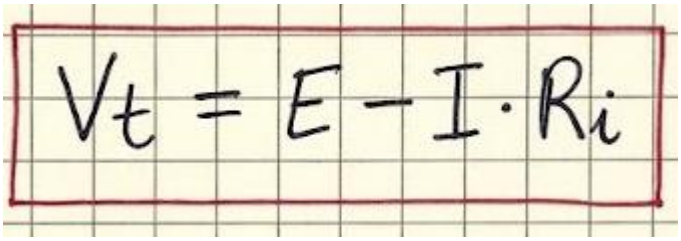


Ro = resistencia a la temperatura de referencia (resistencia inicial)

α = coeficiente de temperatura

Δ T: cambio de temperatura (T - T_0)

- **VOLTAJE EN LOS TERMINALES**



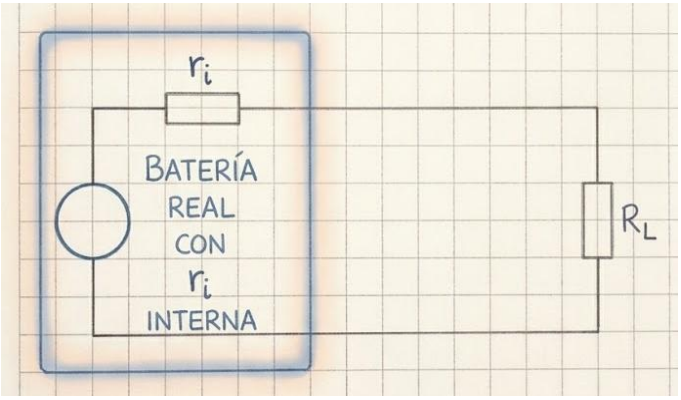
Vt = voltaje en bornes

E = voltaje o fuerza electromotriz

I = corriente

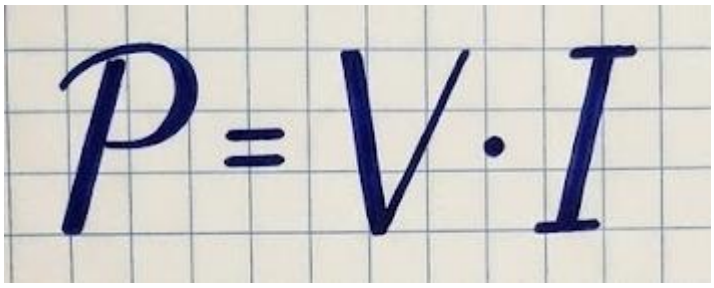
Ri = resistencia interna

- **FUENTE REAL**



La fuente real se la representa con una resistencia interna Ri

- **POTENCIA**

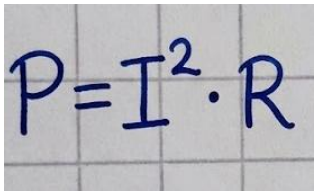


P = potencia (W)

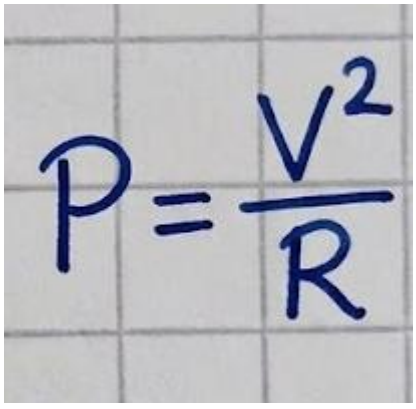
La rapidez en la que se transforma la energia

- **FORMULAS DE POTENCIA**

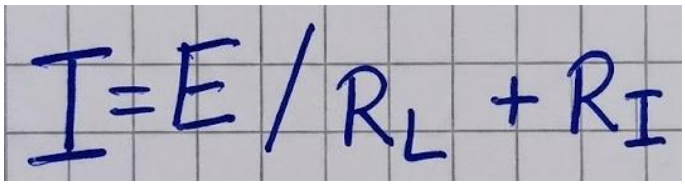
Potencia sabiendo la corriente



Potencia sabiendo el voltaje



- **FORMULA DE UN CIRCUITO COMPLETO**



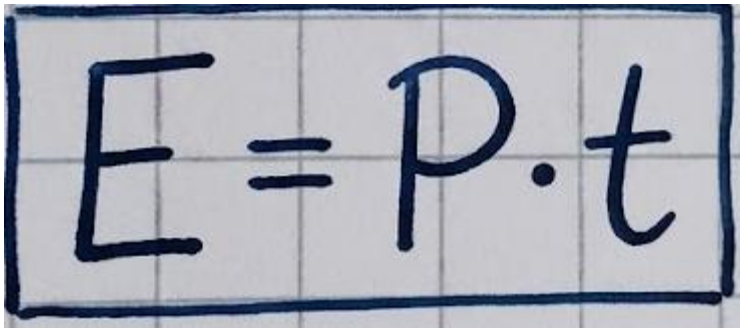
E = fuerza electromotriz (voltaje)

RL = resistencia de carga

Ri = resistencia interna

- **ENERGIA ELECTRICA (J)**

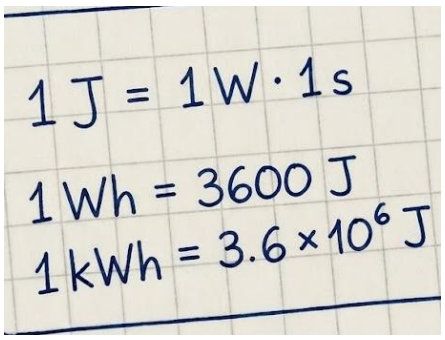
Efecto joule = la energía se convierte en calor



P = potencia

t = tiempo

TABLA

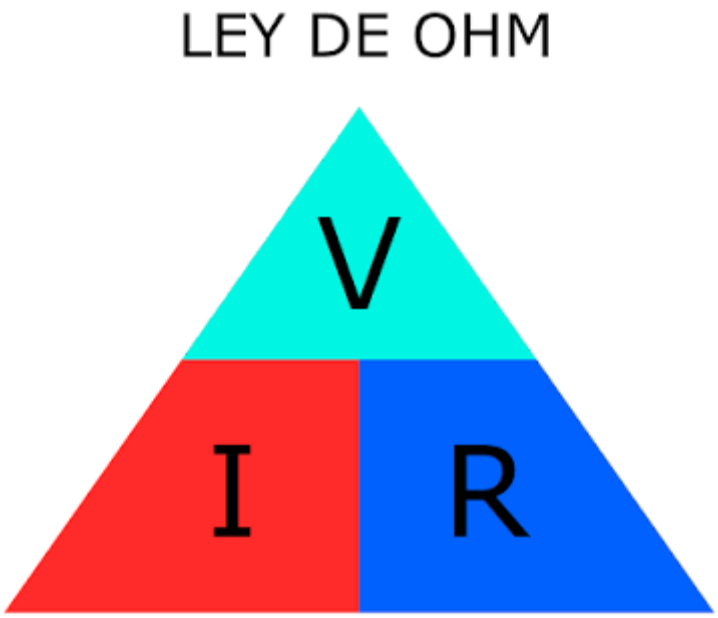


VERIFICACION DE SI UNA RESISTENCIA ES ADECUADA PARA UN CIRCUITO

Una resistencia es adecuada según la potencia disipada. A la potencia se la debe multiplicar por dos (x2) y si la potencia nominal de la resistencia es mayor o igual a ese resultado, significa que es adecuada.

4. Semana

- **Leyes de Kirchhoff – Circuitos es serie**

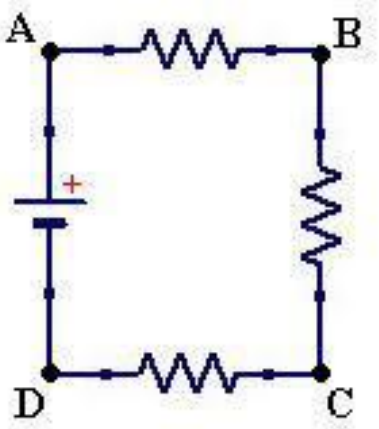


Noata: La corriente en un circuito en serie es la misma lo que cambia es el voltaje

Nota: Cada resistencia consume corriente, pero opones al voltaje

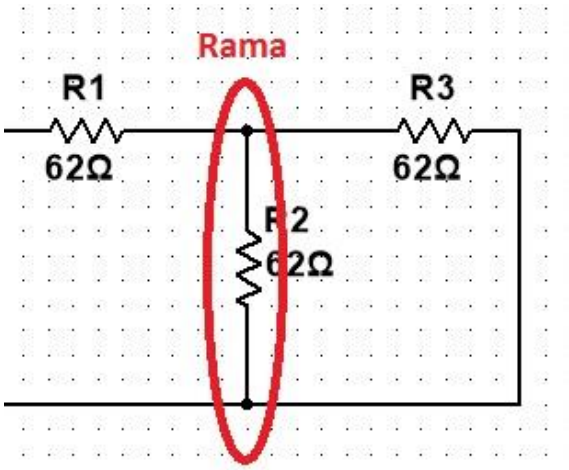
- **NODO**

La unión de 2 o más conexiones



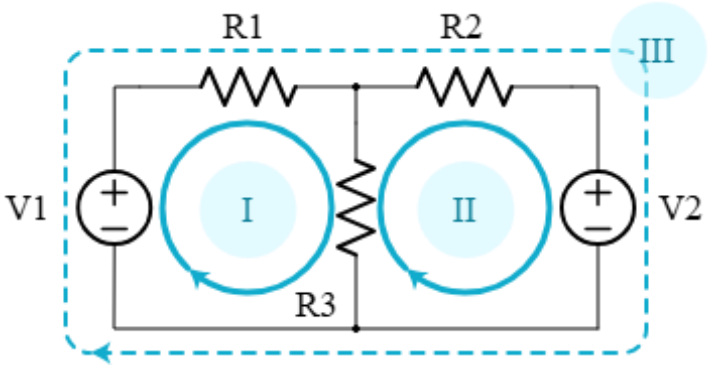
- **RAMA**

Camino entre dos nodos (siempre en paralelo)



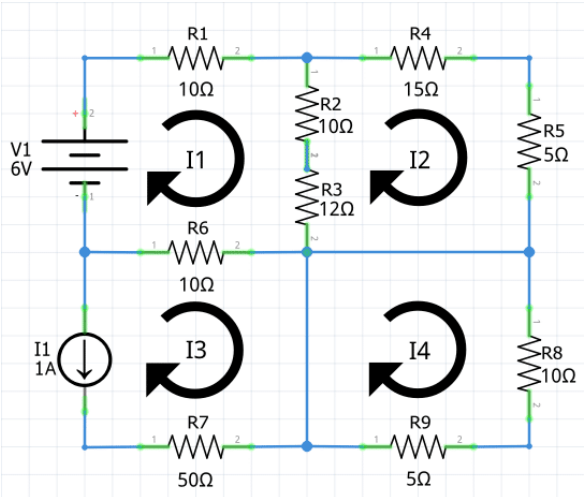
- **LAZO**

Cualquier trayectoria cerrada que no pasa 2 veces en un nodo



- **MALLA**

Lazo que no tiene otros lazos en su interior



"TODA MALLA SON LAZOS, PERO NO TODO LAZO SON MALLAS"

- **Resistencia equivalente en serie**

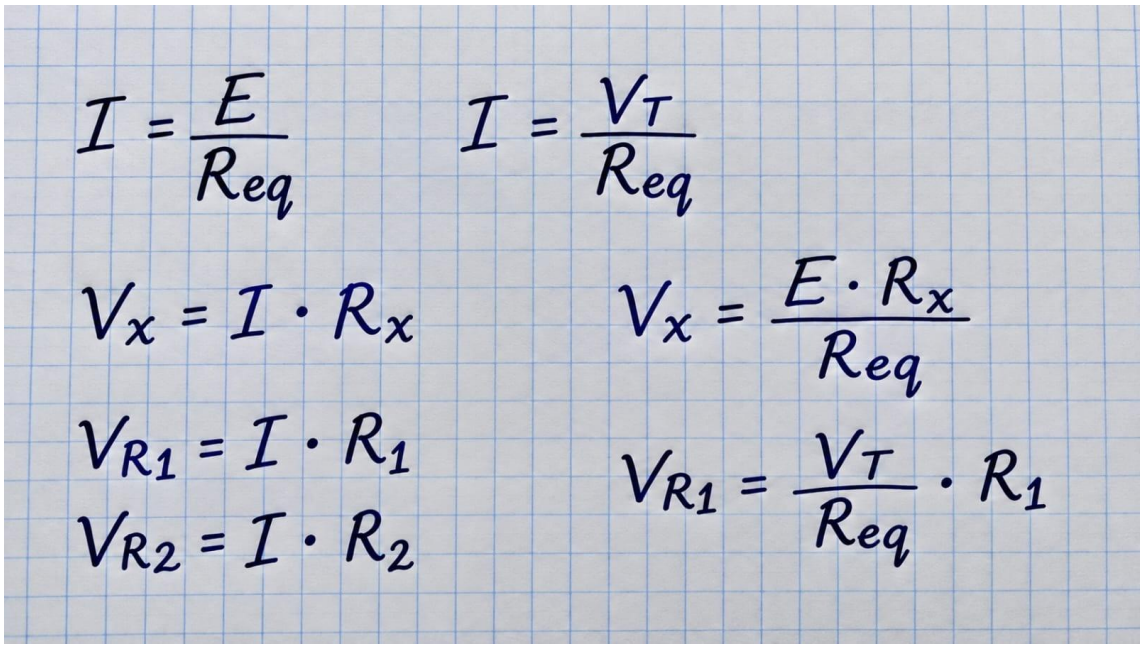
$$R_{total} = R_1 + R_2 + R_3$$

La resistencia equivalente es igual a la suma de todas las resistencias

- ## Ley de voltaje Kirchhoff

En cualquier trayectoria cerrada, la suma algebraica de voltaje es 0

- **Reglas de divisor de tención**



5.Semana

Vout = voltaje de salida

Vin = voltaje de entrada

- **Potencia en circuitos en serie**

P_fuente = ∑ P_resistencia

- **Circuitos en paralelo**

Dos elementos están en paralelo si comparten el mismo nodo

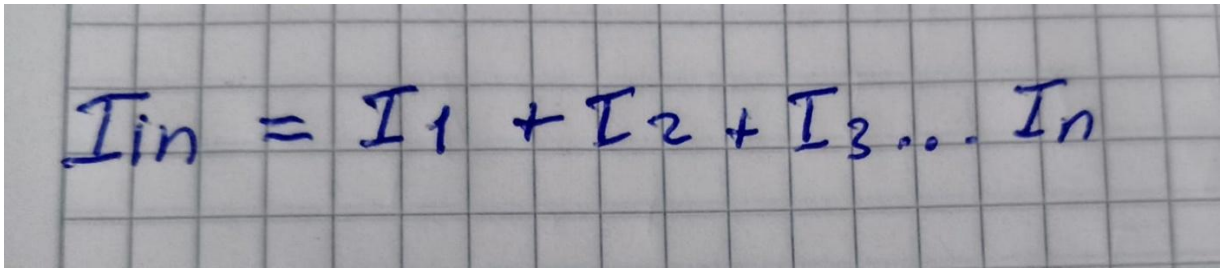
Cuidado cuando se vea una figura extraña, fijarse en lo nodos

Serie = I(corriente) es la misma

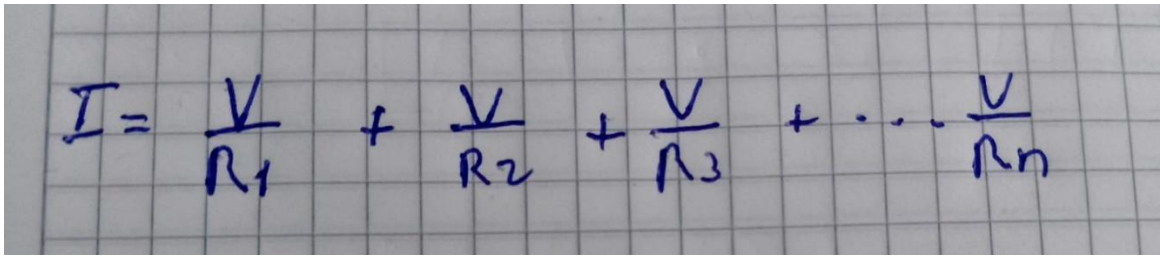
Paralelo = V(voltaje) es el mismo

- ## Ley de LCK (Kirchhoff) en el nodo

La corriente de entrada debe de ser la misma a la de salida

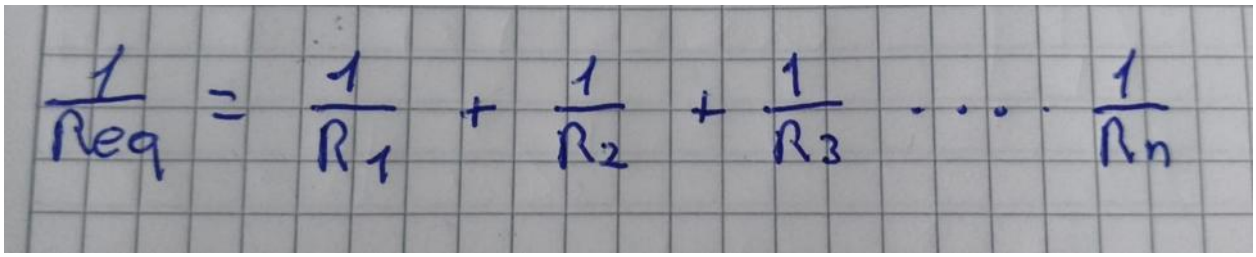


- **Formula de calcular la corriente de un circuito en paralelo**

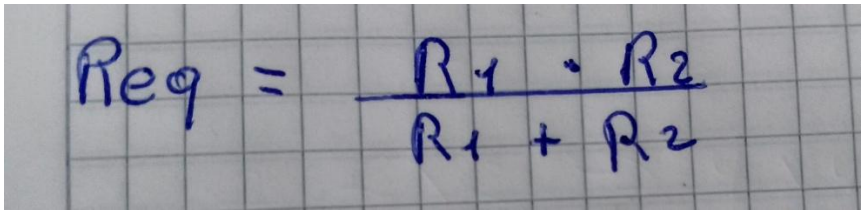


- **Fórmulas para calcular las resistencias en paralelo**

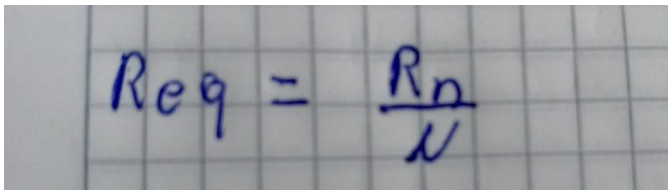
Formula tradicional= Utilizada cuando se tiene todas las resistencias



Fórmula para dos resistencias



Formula cuando todas las resistencias son iguales



Rn = número de resistencias

N = valor de las resistencias

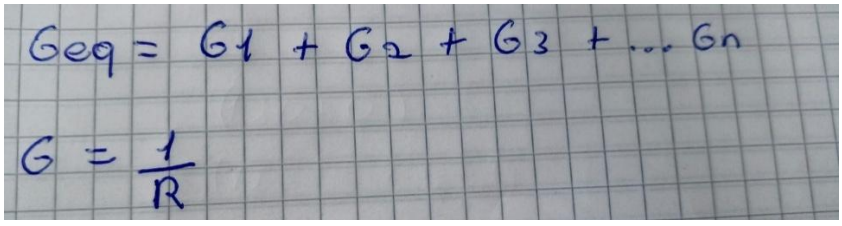
Prueba rápida para saber si una Req está bien calculada

Req < a la resistencia más chiquita

Si esto no se cumple existe un error

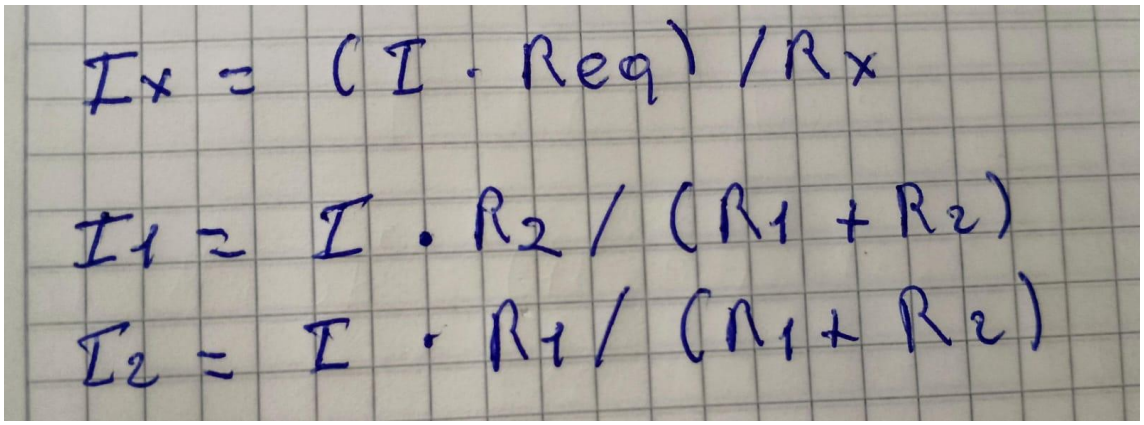
- **Conductancia**

Formula de conductancia equivalente

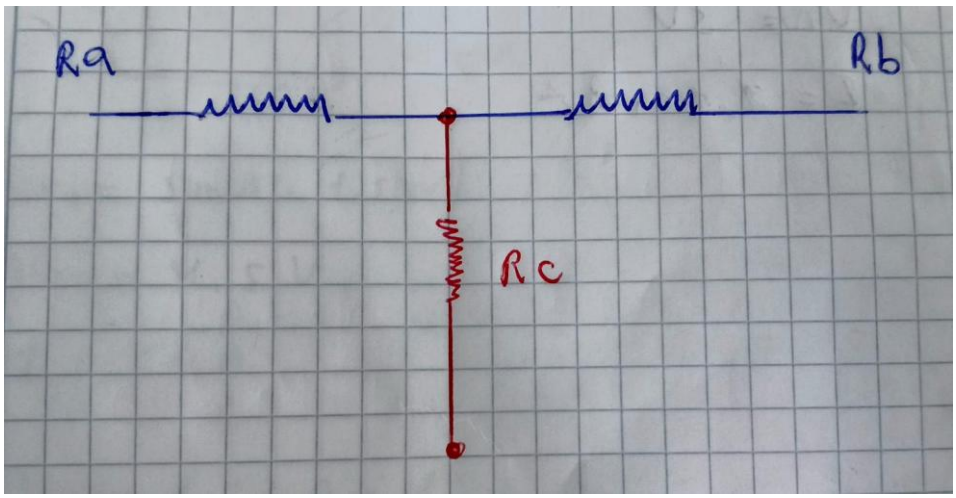


Se mide en siems (s)

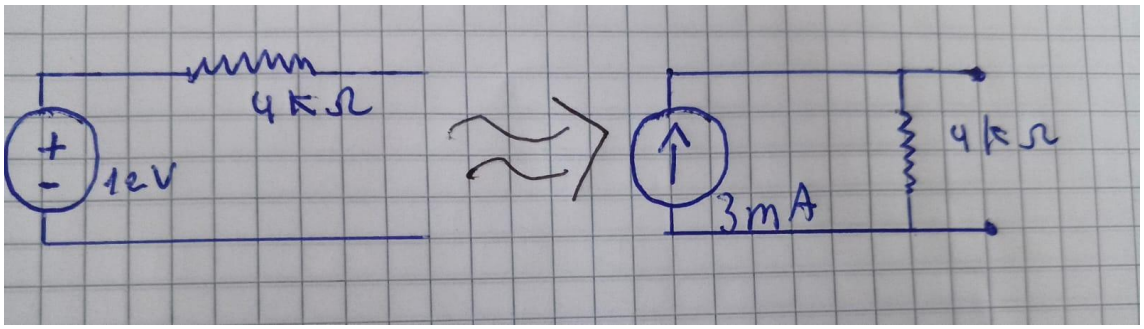
- **Divisor de corriente en dos ramas**



- **Circuitos mixtos**

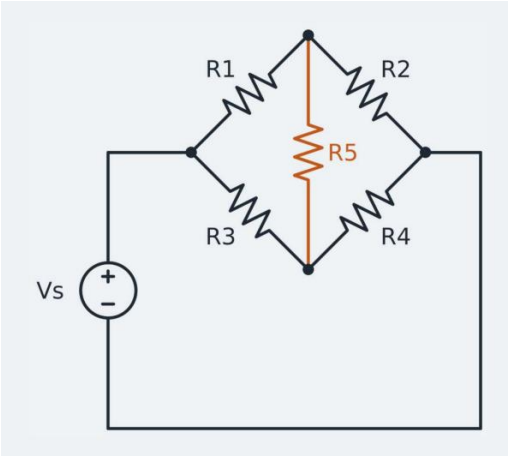


- **Fuente de voltaje / Fuente de corriente**



Son los mismos circuitos, pero para representar una fuente de corriente se la hace en paralelo

- **Que clase de circuito es**



Este circuito no está ni en serie ni en paralelo debido a la resistencia R5